[1] 공통 — 설계의 개요 · 목표 · 가치·태도 · 교수·학습 · 평가

2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 원문 빈칸 채우기 · 과학과 공통 문장(중학교 '과학' 설계의 개요·목표, 선택 과목 공통 교수·학습 및 평가 — '화학'·'화학 반응의 세계' 원문 기준) · 빈칸 99개

이름 _____

점수 _____ / 99

○ 빈칸에는 교육과정 원문의 용어를 그대로 쓰시오. (빈칸 왼쪽 위의 작은 숫자가 문항 번호)

설계의 개요와 목표

○ 과학과 교육과정에서는 과학 [1]_____, [2]_____, [3]_____가 복합적으로 발현되어 나타나는 총체적인 능력인 [4]_____을 함양하고자 한다.

○ 과정·기능: [5]_____, [6]_____, [7]_____, [8]_____, [9]_____을 근간으로 영역별 특성을 반영

○ 가치·태도: [10]_____(과학의 심미적 가치, 감수성 등), [11]_____(과학 창의성, 유용성, 윤리성, 개방성 등), [12]_____(과학문화 향유, 안전·지속가능 사회에 기여 등)

○ [13]_____ 영역은 개인과 사회의 지속가능한 발전에서 과학의 역할을 강조하는 현실을 반영한 추가한 영역

○ 자연 현상과 일상생활에 대하여 [14]_____을 가지고 과학적 탐구를 통해 주변의 현상을 이해하고, 개인과 사회의 문제를 과학적이고 창의적으로 해결하는 데 [15]_____으로서 참여하고 실천하는 [16]_____을 기른다.

○ 가치·태도: 과학의 [17]_____ / 과학 [18]_____ / 자연과 과학에 대한 [19]_____ / 과학 [20]_____ / 과학 활동의 [21]_____ / 과학 문제 해결에 대한 [22]_____ / [23]_____ / [24]_____

교수·학습의 방향과 방법

○ (다) 역량 함양을 위한 [25]_____이 이루어지도록 적절하고 다양한 일상생활 소재나 실험 · 실습의 기회를 학생들에게 제공하여 [26]_____에서 문제를 해결하는 경험을 할 수 있도록 한다.

○ (마) 디지털 교육 환경 변화에 따른 [27]_____을 실시하고, 다양한 디지털 플랫폼과 기술 및 도구를 적극적으로 활용한다.

○ (가) 학년이나 학기 초에 [28]_____를 열어 [29]_____가 일관되게 이루어질 수 있도록 '화학반응의 세계' 과목의 교수 · 학습 계획을 수립한다.

○ 학생이 스스로 진로를 고려하여 과학 과목 [30]_____를 설계할 수 있도록 하고, 선택과목 간 교육내용 연계 및 [31]_____을 고려하여 지도계획을 수립한다.

○ [32]_____와 [33]_____을 계발하기 위해 내용 연계성을 고려하여 과목 내 영역이나 수학, 기술, 공학, 예술 등 다른 교과와 통합 및 연계하여 지도할 수 있도록 계획한다.

○ (나) 강의, 실험, 토의 · 토론, 발표, 조사, [34]_____, 프로젝트, [35]_____, 학교 밖 과학 활동 등 다양한 교수 · 학습 방법을 적절히 활용하고, 학생이 [36]_____ 수업에 참여할 수 있도록 한다.

○ 학생의 지적 호기심과 학습 동기를 유발할 수 있도록 발문하고, [37] _____ 을 적극적으로 활용한다.

○ 교사 중심의 실험보다 [38] _____ 을 설계하고, 동료들과의 협업을 통해 과제를 해결하는 과정에서 [39] _____ 이 중요함을 인식하도록 지도한다.

○ 탐구 수행 과정에서 자신의 의견을 명확히 표현하고 다른 사람의 의견을 존중하는 태도를 가지며, [40] _____ 에 기초하여 의사소통하도록 지도한다.

○ 모형을 사용할 때는 모형과 실제 자연 현상 사이에 [41] _____ 가 있음을 이해할 수 있도록 한다.

○ 과학 및 과학과 관련된 [42] _____ 을 주제로 [43] _____ 와 토론을 실시하여 과학적 사고력, [44] _____ 등을 함양할 수 있도록 지도한다.

○ (다) 학생의 [45] _____ 함양과 교수・학습 환경의 변화를 고려하여 교수・학습을 지원하는 다양한 디지털 탐구 도구 및 환경을 적극적으로 활용한다.

○ 모형이나 시청각 자료, [46] _____ 이나 [47] _____ 자료, 소프트웨어, 컴퓨터 및 스마트 기기, 인터넷 등의 최신 정보 통신 기술과 기기 등을 실험과 탐구에 적절히 활용한다.

○ [48] _____ 를 적극적으로 활용하여 [49] _____ 의 한계를 극복하고, 다양한 교수・학습 활동이 온라인 학습 환경에서도 이루어질 수 있도록 한다.

○ 지능정보기술 등 첨단 과학기술 기반의 과학 교육이 이루어질 수 있도록 [50] _____ 을 활용한 탐구 실험・실습 중심의 교수・학습 활동 계획을 수립하여 실행한다.

○ 다양한 센서나 기기 등 [51] _____ 를 활용하여 [52] _____ 으로 자료를 측정하거나 기상청 등 [53] _____ 에서 제공한 자료를 활용하여 자료를 수집하고 처리하는 기회를 제공한다.

○ 학교 및 학생의 디지털 활용 수준 등을 고려하여 [54] _____ 가 발생하지 않도록 유의한다.

○ (라) 학생의 '화학'에 대한 흥미, 즐거움, 자신감 등 [55] _____ 에 관한 성취를 높이고 '화학' 관련 진로를 탐색할 수 있는 교수・학습 방안을 강구한다.

○ 과학 지식의 [56] _____ , 과학적 방법의 [57] _____ , [58] _____ , 과학・기술・사회의 [59] _____ , [60] _____ 의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.

○ 과학자 이야기, [61] _____ , [62] _____ 있는 과학 내용 등을 도입하여 과학에 대한 호기심과 흥미를 유발한다.

○ 실험 기구의 사용 방법과 실험 약품에 대한 [63] _____ 를 안내하고, 실험실 안전 교육을 실시한다.

○ 실험 과정에서 발생하는 폐기물은 [64] _____ 에 따라 처리하여 환경을 오염시키지 않도록 유의한다.

○ (바) 범교과 학습, [65] _____ , [66] _____ 함양과 관련한 교육내용 중 해당 주제와 연계하여 지도할 수 있는 내용을 선정하여 함께 학습할 수 있도록 지도한다.

○ (아) 교육과정에서 제시된 성취기준에 학생이 도달할 수 있도록 하고, [67] _____ 보장을 위한 교수・학습 계획을 수립한다.

평가

○ 평가는 교육과정 [68] _____에 근거하여 실시하되, 평가 결과에 대한 [69] _____를 통해 학생의 학습과 성장을 도울 수 있도록 계획하여 실시한다.

○ 교육과정상의 내용 체계와의 관련성을 고려하여 지식・이해, 과정・기능, 가치・태도를 [70] _____ 평가하되, 지식・이해 중심의 평가를 [71] _____한다.

○ 학습 내용을 평가할 때, 온라인 학습 지원 도구 등 [72] _____을 활용한 평가 방안이나 평가 도구를 활용한다.

○ 과목의 평가는 평가 계획 수립, [73] _____, 평가의 시행, [74] _____, 평가 결과의 활용 등의 절차를 거쳐 실시한다.

○ 교수・학습과 평가를 [75] _____ 연결하여, 학습 결과에 대한 평가뿐만 아니라 평가 과정이 학생 자신의 학습 과정이나 결과를 [76] _____할 기회가 되도록 한다.

○ 평가의 시기와 목적에 맞게 [77] _____, [78] _____, [79] _____ 등을 계획하여 실시한다.

○ 평가 결과를 바탕으로 학생 [80] _____를 제공하여 학생 스스로 평가 결과를 해석하고 학습 계획을 세울 수 있도록 한다.

○ 또한, 학습의 결과뿐만 아니라 [81] _____도 함께 평가한다.

○ 에 대한 흥미와 가치 인식, [82] _____, [83] _____, 과학적으로 문제를 해결하는 태도, 창의성 등을 평가한다.

○ 지필 평가(선택형, 서술형, [84] _____ 등), 관찰, 실험・실습, 보고서, 면담, [85] _____, [86] _____, 자기 평가, 동료 평가 등의 다양한 방법을 활용한다.

○ 성취기준에 근거하여 평가 요소에 적합한 [87] _____을 설정하고, [88] _____ 평가 방법을 선정한다.

○ [89] _____와 [90] _____가 높은 평가를 위하여 가능하면 [91] _____ 평가 도구를 개발하여 활용한다.

○ 평가 도구를 개발할 때는 [92] _____ 및 [93] _____ 함양에 도움이 되는 소재나 상황들을 적극적으로 발굴하여 활용한다.

○ 평가 요소에 따라 개별 평가와 [94] _____를 실시하고, [95] _____와 [96] _____도 활용할 수 있다.

○ 교육과정 성취기준에 대한 도달 정도를 파악하기 위해 [97] _____를 실시하고, 그 결과를 바탕으로 최소 성취수준 보장을 위한 [98] _____을 실시한다.

○ 학습 성취수준에 대한 진단과 더불어 학생 맞춤형 [99] _____과 연계하도록 한다.

[2] 중학교 '과학' — 물질 영역

2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 원문 빈칸 채우기 · 핵심 아이디어 · 내용 요소 · 과정·기능 · 성취기준 · 성취기준 해설 · 적용 시 고려 사항 · 빈칸 60개

이름 _____

점수 _____ / 60

○ 빈칸에는 교육과정 원문의 용어를 그대로 쓰시오. (빈칸 왼쪽 위의 작은 숫자가 문항 번호)

내용 체계

○ 물질은 여러 가지 상태로 존재하며, [1] _____ 에 따라 물질의 상태와 [2] _____ 이 변한다.

○ 물질의 상태 변화 및 화학 반응에는 [3] _____ 이 수반되며, 이는 일상생활에 유용하게 활용된다.

○ 물질은 서로 구분할 수 있는 [4] _____ 을 가지며, 물질의 특성은 일상생활의 다양한 [5] _____ 에 이용된다.

○ 화학 반응을 통해 물질은 다른 물질로 변하며, [6] _____ 은 새로운 물질의 [7] _____ 가 된다.

○ [8] _____ – 입자 운동 / 기체의 압력 / 기체의 압력과 부피 관계 / 기체의 온도와 부피 관계 / 물질의 상태와 입자 모형 / 상태 변화와 열에너지 / 밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점 / 순물질과 혼합물; [9] _____ – 화학 변화 / 화학 반응식 / 질량 보존 법칙 / [10] _____ / [11] _____ / 화학 반응에서 열에너지의 출입; [12] _____ – 원소 / 원자 / 분자 / 이온 / 화합물 / 화학식 / 주기율표

○ 관찰, 측정, [13] _____, 예상, [14] _____ 등을 통해 자료를 수집하고 비교·분석하기

○ 변인 간의 관계를 이끌어내기 위해 자료를 수집하고 이를 [15] _____ 하여 해석하기

○ [16] _____ 을 이용하여 현상을 설명하거나 예측하기

○ [17] _____ 에 기반하여 주장하기

(4) 물질의 상태 변화 · (6) 기체의 성질

○ [9과04-01] [18] _____ 및 [19] _____ 현상을 관찰하여 물질을 구성하는 입자가 운동하고 있음을 [20] _____ 할 수 있다.

○ [9과04-02] 물질의 상태를 나타내는 입자 모형은 입자 사이의 [21] _____, 입자 배열의 [22] _____, 입자의 [23] _____ 등을 비교한 내용을 포함한다.

○ [9과04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하여 융해, 응고, 기화, 액화, [24] _____ 를 구분하고, 물질의 상태가 변할 때 [25] _____ 는 변하고 [26] _____ 은 변하지 않는 이유를 입자 모형으로 설명한다.

○ [9과04-04] 물질의 상태 변화 시 [27] _____ 를 상태 변화 과정에서 출입하는 [28] _____ 와 관련지어 설명한다.

○ 질량은 무게를 측정하여 확인하고, 기체의 질량을 저울로 측정할 때는 [29] _____ 이 측정값에 영향을 줄 수 있음을 유의한다.

○ 녹는점, 끓는점, 어는점의 정확한 개념은 중학교 1~3학년군 '[30] _____ '에서 학습하므로 각 [31] _____ 라는 측면에 주안점을 둔다.

○ [9과06-01] 압력의 의미는 [32] 로 설명하고, 기체의 압력은 일정한 면적에 [33] 로 가해지는 힘의 수준에서 다룬다.

○ [9과06-02~03] 기체의 압력과 부피, 기체의 온도와 부피를 측정한 각각의 실험 결과에서 [34] 를 찾고 그 이유를 [35] 으로 설명한다.

○ 수식을 활용하여 변인 사이의 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 ' [36] '에서 다루므로 입자 모형을 이용한 [37] 에 주안점을 둔다.

○ 데이터를 수집하거나 시각화할 때 다양한 [38] 를 활용하여 디지털 소양을 함양하도록 지도한다.

(8) 물질의 특성 · (11) 물질의 구성 · (16) 화학 반응의 규칙성

○ [9과08-01] 물질의 특성은 [39] 에서 항상 일정한 값을 가지며 [40] 에 따라 달라지지 않는 것으로 [41] 가 됨을 이해하고, 그 사례로 밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점 등이 있음을 다룬다.

○ 혼합물의 분리 [42] 를 이해하는 수준에서 다루며, 혼합물의 분리 결과를 확인하는 활동을 할 수 있다.

○ [9과11-02] [43] 나 [44] 는 다루지 않는다.

○ [9과11-03] 동족 원소의 유사성은 [45] , [46] 등 비슷한 성질을 지닌 원소들이 있음을 탐구를 통해 추론하고, 각 반응에 관한 구체적 설명이나 원리 및 [47] 은 다루지 않는다.

○ [9과11-04] 이온의 경우 원자가 [48] 임을 토대로 전자를 잃으면 [49] 이 되고, 전자를 얻으면 [50] 이 된다는 수준에서 다룬다.

○ [51] 과 연계하여 우리 주변의 물질 중 지구 환경에 영향을 미치는 물질을 중심으로 화학식으로 표현하고, 이 물질을 [52] 인지 구분하도록 한다.

○ [9과16-02] 간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 표현하고, 화학 반응식에서 계수의 비를 [53] 로 해석할 수 있다.

○ [9과16-05] 기체 반응에서 [54] 가 일정함을 실험 자료를 해석하여 설명할 수 있다.

○ [9과16-03] 화학 반응이 일어날 때 물질을 구성하는 [55] 만 변하고, [56] 는 변하지 않음을 강조하여 설명한다.

○ 질량 보존 법칙을 확인하는 실험에서 기체의 질량을 측정할 때는 [57] 이 영향을 미칠 수 있음을 유의한다.

○ 일정 성분비 법칙은 화합물을 구성하는 원소를 [58] 할 수 있는 근거가 된다는 사실을 학생들이 이해하도록 지도한다.

○ 질량 보존 법칙, 일정 성분비 법칙, 기체 반응 법칙은 개념의 [59] 이 높으므로, [60] 이 가능하도록 모형, 소프트웨어, 앱 등을 활용하여 디지털 소양을 함양하도록 지도한다.

[3] 고등학교 ‘통합과학1’·‘통합과학2’ — 화학 관련 영역

2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 원문 빈칸 채우기 · 과학의 기초 · 물질과 규칙성 · 변화와 다양성 · 빈칸 64개

이름 _____

점수 _____ / 64

○ 빈칸에는 교육과정 원문의 용어를 그대로 쓰시오. (빈칸 왼쪽 위의 작은 숫자가 문항 번호)

내용 체계

○ ・자연 세계는 시간과 공간을 배경으로 몇 가지 [1] _____ 으로 기술할 수 있으며, 양을 측정할 때 사용하는 [2] _____ 는 일상생활과 산업기술에서 중요하다.

○ ・자연계에 존재하는 원소에는 [3] _____ 이 있으며, 원소의 결합으로 [4] _____ 를 구성하는 물질들이 구성된다.

○ ・지구와 생명의 역사에 포함된 화학 반응에는 [5] _____, [6] _____ 이 있으며, 화학 변화에는 [7] _____ 가 출입한다.

○ – 과학의 기초: ・기본량과 단위 ・ [8] _____ ・ [9] _____

○ – 물질과 규칙성: ・원소 형성 ・별의 진화 ・ [10] _____ ・이온 결합 ・공유 결합 ・지각과 생명체 구성 물질의 규칙성 ・ [11] _____

○ – 변화와 다양성 지식·이해: ・산화와 환원 ・ [12] _____ ・중화 반응 ・ [13] _____

○ ・변인을 [14] _____ 정의하여 탐구 설계하기

○ ・과학적 주장을 다양한 방법으로 소통하고, [15] _____ 을 위해 과학적 지식 활용하기

성취기준 · 탐구 활동

○ [10통과1-01-03] 과학 탐구에서 측정과 어림의 의미를 알고, 일상생활의 여러 가지 상황에서 [16] _____ 의 유용성과 필요성을 [17] _____ 할 수 있다.

○ [10통과1-02-03] 세상을 구성하는 원소들의 성질이 [18] _____ 을 나타내는 현상을 통해 자연의 규칙성을 도출하고, 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 [19] _____ 를 해석할 수 있다.

○ [10통과1-02-04] 인류의 생존에 필수적인 [20] _____ 등이 만들어지는 [21] _____ 를 이해하고 각 물질의 성질과 관련지어 설명할 수 있다.

○ [10통과2-01-03] 자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 [22] _____, [23] _____, [24] _____ 등에서 공통점을 찾아 산화와 환원을 이해하고, 생활 주변의 다양한 변화를 산화와 환원의 특징과 규칙성으로 분석할 수 있다.

○ [10통과2-01-04] 대표적인 산・염기 물질의 특징을 알고, 산과 염기를 혼합할 때 나타나는 [25] _____ 을 생활 속에서 이용할 수 있다.

○ [10통과2-01-05] 생활 주변에서 에너지를 [26] 현상을 찾아 에너지의 흡수 방출이 우리 생활에 어떻게 이용되는지 [27] 할 수 있다.

○ [28] 를 활용하여 여러 가지 기본량을 측정하고 분석하기

○ 같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 [29] 하기

○ [30] 과 [31] 의 성질을 비교하는 실험하기

○ 산과 염기를 혼합할 때 용액의 [32] 를 측정하여 그래프로 나타내기

○ [33] 없이 물과 [34] 을 이용한 음식 조리 방법 설계하고 실험하기

성취기준 해설 · 적용 시 고려 사항

○ [10통과1-01-01] 원자와 우주를 시간과 공간 차원에서 비교하면서 [35] 의 의미와 필요성을 소개하고,

○ [10통과1-01-02] 과학의 기본량으로 [36] 등 초・중학교 과학 교과에서 이미 학습한 내용을 중심으로 다루며,

○ [10통과1-01-04] 인간을 둘러싼 자연계의 변화가 전달될 때 [37] 가 되고, 이를 측정하여 분석할 때 [38] 가 됨을 다룬다. 센서를 통해 아날로그 형태의 다양한 신호가 전기 신호로 바뀌어 디지털 정보가 됨을 소개하며, [39] 는 다루지 않는다.

○ [10통과1-02-01] [40] 를 활용하여 수소의 선스펙트럼을 관찰하고 이를 우주 전역의 선스펙트럼을 관찰한 결과 자료와 비교함으로써 우주 진화 초기에 만들어진 [41] 이 현재 우주의 주요 구성 원소임을 파악하게 한다.

○ [10통과1-02-02] 별의 진화 과정에서 별 내부의 핵융합을 통해 탄소, 질소, 산소가 생성되는 것을 [42] 다루고, [43] 의 결과로 철보다 무거운 원소가 만들어짐을 다룬다.

○ [10통과1-02-03] 주기율표의 [44] 원소를 통해 동족 원소는 유사한 화학적 성질을 가진다는 것을 다룬다. 주요 원소들이 화학 결합을 형성하는 이유를 [45] 을 이용한 전자배치를 통해 [46] 을 지닌 원소와 비교하여 설명한다.

○ [10통과1-02-04] 각 화학 결합으로 나타나는 성질은 [47] 에 한정하여 다룬다.

○ [10통과1-02-05] 지각을 구성하는 규산염 광물은 [48] 를 기본 골격으로 하여 다양한 광물들이 만들어짐을 다루되, 구체적인 [49] 은 다루지 않는다.

○ [10통과1-02-06] 지구를 구성하는 여러 물질을 원자 내 [50] 의 이동에 따라 [51] 로 구분할 수 있고,

○ 이때 반도체의 원리는 [52] 을 추가함에 따라 전기적 성질을 제어하기 쉽다는 수준으로 소개하고 [53] 는 다루지 않는다.

○ [10통과2-01-03] 산화・환원 반응을 [54] 으로 설명하되, [55] 는 다루지 않는다.

○ [10통과2-01-04] 산・염기 정의는 [56] 정의만 다루고, 중화 반응 과정에서의 변화는 용액의 [57] 와 [58] 만을 다룬다.

○ [10통과2-01-05] 화학 반응의 열 출입에서 [59], [60] 를 다루지 않는다.

○ 고등학교 과학 과목의 출발점으로서 학생들이 과학에 대해 흥미와 호기심을 가질 수 있도록 [61] 은 지양하고 학생들의 흥미를 끄는 [62] 를 중심으로 지도한다.

○ 산화・환원 반응과 산・염기 반응을 화학 반응의 예시로 이해하기보다는 우리 주변에서 경험하는 다양한 [63] 의 예시로 이해할 수 있도록 한다.

○ 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상은 초・중학교 과학에서 다룬 다양한 [64] 에 근거하여 예시를 찾도록 지도하고,

[4] 고등학교 일반 선택 '화학'

2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 원문 빈칸 채우기 · 화학의 언어 · 물질의 구조와 성질 · 화학 평형 · 역동적인 화학 반응 · 빈칸 64개

이름 _____

점수 _____ / 64

○ 빈칸에는 교육과정 원문의 용어를 그대로 쓰시오. (빈칸 왼쪽 위의 작은 숫자가 문항 번호)

내용 체계

○ · [1]_____은 화학 반응에 참여하는 물질의 양을 나타내는 단위로, 과학 · 공학 · 의학 등에서 [2]_____로 활용된다.

○ · [3]_____는 물질의 물리적, 화학적 성질을 결정하고, 이는 과학 · 기술 · 사회에서 유용하게 활용된다.

○ · [4]_____이 평형에 도달하게 되는 것은 [5]_____을 이해하는 핵심 원리이며 산업에서 중요하게 쓰인다.

○ · 몰 농도 개념을 응용한 [6]_____는 여러 분야에서 사용되며, [7]_____에 대한 이해는 [8]_____에 활용된다.

○ – [9]_____: · 화학의 유용성 · 몰 · [10]_____

○ – 물질의 구조와 성질: · 전기 음성도 · [11]_____ · 루이스 전자점식 · [12]_____ · 분자의 구조

○ – 화학 평형: · 가역 반응과 [13]_____ · 평형 상수 · [14]_____

○ – [15]_____: · 몰 농도 · [16]_____와 pH · 중화 반응의 양적 관계

○ · 물질 현상에서 [17]_____ 및 가설 설정하기

○ · 변인을 [18]_____ 정의하고, 탐구 설계하기

○ · [19]_____와 [20]_____를 활용하여 정보를 수집 · 변환 · 해석하기

○ · 증거와 과학적 사고에 근거하여 자료를 [21]_____하기

○ · [22]_____을 만들어 물질 현상을 해석하기

○ · 도출된 결론을 바탕으로 해결 방안에 대한 [23]_____하기

○ · [24]_____를 활용하여 의사소통 · 협업하기

성취기준 · 탐구 활동

○ [12화학01-02] 다양한 단위를 [25]_____할 수 있음을 이해하고, 물질의 양을 몰 단위로 표현할 수 있다.

○ [12화학02-01] 실험을 통해 화학 결합의 [26]_____을 설명할 수 있다.

○ [12화학02-02] 전기 음성도의 주기적 변화를 이해하고, 결합한 원소들의 [27]_____와 [28]_____를 이용하여 결합의 극성을 판단할 수 있다.

○ [12화학02-03] 원자와 분자를 [29] _____ 으로 표현하고, [30] _____ 을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낼 수 있다.

○ [12화학03-02] 화학 반응에서 반응물과 생성물의 [31] _____ 를 통해 [32] _____ 의 의미를 설명할 수 있다.

○ [12화학03-03] [33] _____ 의 의미를 알고, 이를 평형 상수와 비교하여 반응의 [34] _____ 을 예측할 수 있다.

○ [12화학03-04] 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 이해하고, 이를 일상생활 속 현상을 설명하는 데 적용하여 화학의 [35] _____ 을 느낄 수 있다.

○ [12화학04-01] 물의 자동 이온화와 [36] _____ 를 이해하고, 수소 이온의 농도를 pH로 표현할 수 있다.

○ [12화학04-04] [37] _____ 을 계획하고 수행하여 [38] _____ 의 농도를 찾을 수 있다.

○ 다양한 물질의 [39] _____ 을 탐색하고, 특정한 몰수에 해당하는 물질의 질량 측정하기

○ [40] _____ 를 활용하여 분자 구조 모델링하기

○ 자료 해석을 통해 화학 평형에서 [41] _____ 을 찾는 탐구하기

○ 강산이나 강염기 [42] _____ 시 몰 농도에 따른 pH 데이터를 수집하여 그래프로 표현하고 해석하기

○ 적절한 실험 도구를 사용하여 [43] _____ 만들기

○ 식초 속 [44] _____ 구하는 실험하기

성취기준 해설 · 적용 시 고려 사항

○ [12화학01-03] 화학 반응식의 계수비는 반응하는 물질의 [45] _____ 임을 강조하고, 화학 반응의 양적 관계를 다룰 때는 [46] _____ 을 이용하여 몰수로 표현하면 반응물과 생성물의 양적 관계를 쉽게 이해할 수 있음을 강조한다.

○ [12화학02-02] 쌍극자 모멘트는 [47] _____ 다룬다.

○ [12화학02-03] 중심 원자는 2, 3주기 전형 원소 중 [48] _____ 와 [49] _____ 을 따르는 경우로 한정한다.

○ [12화학03-01] 가역 반응의 예시를 들 때 [50] _____ 관찰 가능한 화학 평형 상태의 특징과 [51] _____ 상태를 구분하여 다룬다.

○ [12화학03-02] 몰 농도 개념에 대한 설명은 평형 상수의 의미를 이해하는 데 필요한 정도로만 하고 자세한 내용은 '[52] _____ '에서 다룬다. [53] _____ 는 다루지 않는다.

○ [12화학04-03] 중화 반응에서의 양적 관계는 [54] _____ 의 반응으로 제한한다.

○ [12화학04-04] [55] _____ 은 다루지 않는다.

○ 몰은 물질의 양을 나타내는 [56] _____ 으로 학생들이 [57] _____ 에 치우치지 않고 물질의 양 표현에 대한 [58] _____ 이 있음을 인식할 수 있도록 지도한다.

○ 분자 구조를 이해하면 공유 결합 화합물의 성질을 예측하고 설명할 수 있음을 학습함으로써 화학의 [59] 을 깨닫도록 지도한다.

○ 소프트웨어를 활용하여 분자 구조를 모델링하는 경험을 통해 [60] 을 함양하도록 지도한다.

○ 우리 주변의 다양한 가역 반응의 예시를 들어 화학 평형이 [61] 임을 느낄 수 있게 지도한다.

○ 생명 현상에서 일어나는 화학 평형, 산업 현장에서 [62] 을 높이기 위해 화학 평형을 이용한 사례를 조사하여 [63] 에 도움을 준다.

○ 실험을 직접 수행하기 어려운 경우 [64] 등을 활용하여 지도한다.

[5] 고등학교 진로 선택 '물질과 에너지'

2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 원문 빈칸 채우기 · 물질의 세 가지 상태 · 용액의 성질 · 화학 변화의 자발성 · 반응 속도 · 빈칸 52개

이름 _____

점수 _____ / 52

○ 빈칸에는 교육과정 원문의 용어를 그대로 쓰시오. (빈칸 왼쪽 위의 작은 숫자가 문항 번호)

내용 체계

○ · 물질의 상태는 [1] _____ 에 따라 변하며, [2] _____ 에 따라 기체, 액체, 고체 상태로 존재하여 일상생활에 영향을 준다.

○ · 고유한 성질을 가지는 물질들이 혼합된 용액에서 [3] _____ 에 따라 다양한 특성이 나타나고, 용액의 성질은 일상생활에서의 여러 현상을 설명한다.

○ · 물질의 화학 변화 시 출입하는 에너지는 다양한 방식으로 구현되고, 에너지는 우리의 [4] _____ 을 향상시키는 데 중요하게 활용된다.

○ · 화학 반응 속도는 [5] _____ 등 다양한 요인에 의해 변하며, 이러한 변화는 환경적, 생물학적, 경제적으로 우리 생활에 영향을 미친다.

○ – 물질의 세 가지 상태: · 이상 기체 방정식 · [6] _____ · 액체의 분자 간 상호작용과 성질 · [7] _____

○ – 용액의 성질: · 물의 성질과 [8] _____ · 용액의 농도에 따른 증기압, 끓는점, 어는점 변화 · [9] _____

○ – [10] _____ : · 엔탈피와 열화학 반응식 · [11] _____ · [12] _____

○ – 반응 속도: · 반응 속도의 표현과 의미 · 반응 속도식 · [13] _____ · [14] _____ · 반응 속도에 영향을 미치는 요인

성취기준 · 탐구 활동

○ [12물에01-01] 기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 통합적으로 이해하고, 이상 기체 방정식을 [15] _____ 활용하는 사례를 조사하여 화학의 유용함을 인식할 수 있다.

○ [12물에01-03] 물질이 액체로 존재할 수 있는 이유를 [16] _____ 으로 이해하고, 액체의 종류에 따라 끓는점이 달라짐을 설명할 수 있다.

○ [12물에01-04] 고체를 [17] _____ 으로 구분하고, 결정성 고체를 [18] _____ 에 따라 분류할 수 있다.

○ [12물에02-01] 다른 액체와 구별되는 물의 성질을 [19] _____ 으로 설명하고, 경이로운 물의 성질에 흥미를 느낄 수 있다.

○ [12물에02-02] 실험 데이터를 이용하여 용액의 농도에 따른 [20] _____ 의 변화를 비교하고, 일상생활에서 나타나는 사례와 연관 지어 설명할 수 있다.

○ [12물에03-02] [21] 화학 반응의 엔탈피를 [22]으로 구하여 화학 법칙의 유용성을 인식할 수 있다.

○ [12물에03-03] 엔트로피의 의미를 이해하고, 엔탈피와 엔트로피의 변화로 화학 변화의 [23]을 설명할 수 있다.

○ [12물에04-02] 1차 반응의 반감기가 반응물의 농도에 [24]을 이해하고, 1차 반응의 반감기가 활용되는 사례를 조사・발표할 수 있다.

○ [12물에04-03] 화학 반응에서 [25]과 [26]의 의미를 알고, 화학 반응이 일어나기 위한 조건에 관심을 가질 수 있다.

○ 이상 기체 방정식을 활용하여 [27]를 확인할 수 있는 실험 설계하고 수행하기

○ [28]의 끓는점에 영향을 주는 요인 추론하기

○ [29]를 이용하여 다양한 농도 조건에서 [30]의 끓는점과 어는점 측정하기

○ [31]와 화석 연료의 [32]을 비교하는 탐구하기

○ [33]으로 헤스 법칙을 확인하는 실험하기

○ [34]를 활용하여 반응 속도를 측정하는 실험 설계하고 수행하기

성취기준 해설 · 적용 시 고려 사항

○ [12물에01-04] [35]는 다루지 않고, 이온 결합, 공유 결합, 금속 결합을 이용하여 결정성 고체를 [36]으로 구분하는 수준으로 다룬다.

○ [12물에02-02] 끓는점 오름과 어는점 내림은 [37] 또는 [38]을 도입하여 다룬다.

○ [12물에03-01] 화학 반응에서 [39]에 관련된 내용으로 제한하며, [40]로서의 엔탈피는 다루지 않는다.

○ [12물에03-03] [41]는 다루지 않으며, 엔트로피는 [42] 다룬다.

○ [12물에04-02] [43]을 유도하는 것은 다루지 않으며, [44]을 통해 반감기를 찾도록 한다.

○ [45]을 통해 기체의 압력과 부피, 온도와 부피, 몰수와 부피 관계 등을 파악하여 디지털 소양을 함양하도록 지도한다.

○ 디지털 센서를 이용한 온도 데이터의 수집과 저장, 처리를 통해 [46] 활동을 하도록 지도한다.

○ 화학 반응의 [47], 열화학 반응식 등 다양한 자료를 활용하여 헤스 법칙을 해석하도록 지도한다.

○ 대체 연료는 [48] 등과 같이 간단한 물질을 다루고, 연소 시 [49] 반응 엔탈피를 화석 연료와 비교하여 연료의 효율성을 판단하도록 지도한다.

○ 디지털 탐구 도구를 이용하여 학생들이 문제를 해결하기 위해 [50]를 수집, 저장, 처리함으로써 디지털 소양을 함양하도록 지도한다.

- [51] _____과 연계하여 토양 오염, 수질 오염, 대기 오염 등 인류가 당면한 환경 문제의 심각성을 인지하고, [52] _____를 사용하여 이를 해결하는 방법을 통해 지속가능한 지구에 대한 책임감을 갖도록 지도한다.

[6] 고등학교 진로 선택 '화학 반응의 세계'

2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 원문 빈칸 채우기 · 산 염기 평형 · 산화 · 환원 반응 · 탄소 화합물과 반응 · 빈칸 58개

이름 _____

점수 _____ / 58

○ 빈칸에는 교육과정 원문의 용어를 그대로 쓰시오. (빈칸 왼쪽 위의 작은 숫자가 문항 번호)

성격 · 내용 체계

○ '화학 반응의 세계'는 고등학교 '화학', 고등학교 진로선택 '[1] _____'와 융합선택 '[2] _____'와 긴밀하게 연계되어 있다.

○ '화학 반응의 세계'는 [3] _____, [4] _____, [5] _____의 3개 영역으로 구성된다.

○ · 산과 염기, 중화 반응은 [6] _____로 설명할 수 있으며, 이는 [7] _____과 지구 생태의 지속가능성에 영향을 미친다.

○ · 물질의 산화 · 환원 반응의 경향성은 [8] _____ 측정 가능하며, 이는 산화 · 환원 반응의 조절 및 [9] _____의 기본 원리가 된다.

○ · 탄소 화합물의 성질은 [10] _____를 기준으로 분류되고 이해될 수 있으며, 탄소 화합물의 변화는 [11] _____ 등 최신 과학 · 기술 · 사회 발달에 중요한 축이 된다.

○ - 산 염기 평형: · 산과 염기의 정의와 성질 · 이온화 상수와 산 염기의 세기 · 약산과 약염기 수용액의 pH · [12] _____ · [13] _____ · [14] _____

○ - 산화 · 환원 반응: · 산화 · 환원 반응과 산화수 · 산화 · 환원 반응식 · [15] _____ · 화학 전지 · [16] _____ · 화학 전지의 유용성

○ - 탄소 화합물과 반응: · 작용기와 반응 · [17] _____ · [18] _____

성취기준 · 탐구 활동

○ [12반응01-01] [19] _____ 산과 염기의 정의를 이해하고, 이에 따라 산과 염기를 구별할 수 있다.

○ [12반응01-02] [20] _____를 이용하여 산과 염기의 상대적인 세기를 추론하고, 약산과 약염기 수용액의 pH를 구할 수 있다.

○ [12반응01-03] 중화 적정 실험의 [21] _____를 데이터에 근거하여 해석할 수 있다.

○ [12반응01-05] 화학 평형으로 [22] _____을 설명하고, 화학 원리의 [23] _____을 느낄 수 있다.

○ [12반응02-01] 전자의 이동과 [24] _____로 산화 · 환원 반응을 이해하고, [25] _____을 활용하여 산화 · 환원 반응식을 완성할 수 있다.

○ [12반응02-02] 화학 전지의 [26] _____을 조사하여 실용 전지의 [27] _____을 추론할 수 있다.

○ [12반응02-03] 화학 전지의 원리를 산화 · 환원 반응으로 설명하고, 표준 환원 전위를 이용하여 [28] _____를 구할 수 있다.

○ [12반응03-02] 간단한 탄소 화합물의 화학 반응 예를 찾아 [29] 로 설명할 수 있다.

○ [12반응03-03] 단위체의 [30] 으로 다양한 고분자가 합성되는 것을 이해하여 화학 반응의 유용성을 인식할 수 있다.

○ 0.1M의 강산, 강염기, 약산, 약염기 수용액의 pH를 측정하고 [31] 과 비교하기

○ 실험 데이터에 근거하여 중화 적정 곡선 [32] 하기

○ [33] 의 이온화 상수를 바탕으로 염 수용액의 [34] 을 예측하고 실험 결과와 비교하기

○ 강산이나 강염기를 첨가할 때 물과 [35] 의 pH 변화 비교하기

○ 금속판과 전해질을 이용하여 전지를 구성하고, [36] 가 갖추어야 하는 조건 탐색하기

○ 염 수용액과 전원 장치를 이용하여 금속 제품 표면에 [37] 하기

○ 지속가능한 발전을 위한 [38] 설계하기

○ [39] 만들기, [40] 등 실험을 통해 작용기의 변화 탐구하기

성취기준 해설 · 적용 시 고려 사항

○ [12반응01-01] 브뢴스테드-라우리 산과 염기 정의의 [41] 과 [42] 을 다룬다.

○ [12반응01-05] 완충 작용을 설명할 때 [43] 은 지양하고, 생체 내 화학 반응에서 완충 용액의 [44] 을 중심으로 다룬다.

○ [12반응02-01] 산화 · 환원 반응은 [45] 일어남을 다룬다. 산화제와 환원제가 따로 정해져 있는 것이 아니라 특정 산화 · 환원 반응에서 [46] 에 의해 결정되는 것임을 강조한다.

○ [12반응02-03] 산화 · 환원 반응을 통하여 [47] 가 [48] 로 전환되는 원리를 다룬다.

○ [12반응03-01~02] 작용기는 [49] 만 다루고 작용기가 바뀌면 화합물의 [50] 도 바뀐다는 수준으로 다룬다.

○ [12반응03-03] 단백질, 핵산과 같은 [51] 뿐만 아니라 [52] 도 [53] 으로 만들어진다는 것을 이해하는 수준으로 다룬다.

○ 브뢴스테드-라우리 정의에서부터 약산, 약염기 수용액의 pH를 구하기까지 [54] 의 개념이 바탕이 됨을 인지하도록 지도한다.

○ 중화 적정 곡선을 다룰 때 학생들이 수학적 사고에 기반한 [55] 과 디지털 소양을 함양하도록 수업을 구성하여 지도할 수 있다.

○ 학생들이 조사한 과제를 발표하는 과정에서 다양한 의견들을 서로 검토하도록 [56] 를 실시할 수 있다.

○ 탄소 화합물의 [57] 를 학습하기보다는 탄소 화합물의 반응을 활용하여 인간의 삶을 윤택하게 하는 화합물을 [58] 할 수 있다는 점을 중점으로 지도한다.